דו"ח מכין מעבדה 3 – מבוא למחשבים

חלק תיאורטי:

1) תפקיד הרגיסטרים:

$PxSEL$– לכל פורט מספר מודים לפעולה, הגדרת רגיסטר זה לערך 0 קובעת את המוד פעולה של ה port להיות במצב I/O, הגדרת רגיסטר זה לערך 1 נוכל לבצע מוד פעולה אחר. כמובן שניתן לבצע את הפעולה עבור כל רגל של הבקר בנפרד.

$PxDIR$ – רגיסטר זה מגדיר את כיווניותרגל הבקר, עבור כל פין האם הוא input או output.

$PxIN$ – קריאת ערך מתח לוגי ברגל הבקר (3.3 או 0 volt שמומר ל 0 או 1 לוגי), לא ניתן לכתוב אליו.

$PxOUT$ – קביעת ערך לוגי במוצא של רגל הבקר (3.3 או 0 volt שמומר ל 0 או 1 לוגי), לא ניתן לקרוא ממנו.

2) לאחר ביצוע RESET לבקר מצב ברירת המחדל הינו: להעביר את כלל $PxSEL$ הפינים למצב 0, כלומר למצב I/O , זאת מכיוון שבמוד פעולה זה היכולת לערער אותם מושבתת בשונה ממוד פעולה אחר בו הם יכולים להתערער.
במידה וערך ה $PxSEL$ היה שווה 1 אזי שבפעולת ה RESET הערך העדכני בכל port יהיה הערך האחרון שהיה לפני ביצוע ה RESET .
הסיבה לכך נועדה בכדי לאפשר למערכת לזהות את הסיבה בגינה נכנסה למצב RESET ולפעול בהתאם (המערכת מבצעת מספר פעולות נוספות תוך כדי).

3)

```
SetupP9     bic.b   #0xFF,&P9SEL
            mov.b   #0x55,&P9DIR
```

4) עבור גל ריבועי של 1ms , נדרשים 1048 מחזורי שעון עבור מחזור גל שלם, לכן בגל ריבועי נדרש כי ה pulse width יהיה 50% מסך המחזור השלם. זמן המחזור הבסיס TMCLK הינו בערך: $2^{-20}sec$.

$$\mathbf{T_{MCLK}} = \mathbf{0.954}\boldsymbol{\mu s} = \mathbf{2^{-20}}\boldsymbol{sec} \rightarrow \ \boldsymbol{f} = \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{T}} \rightarrow \ \boldsymbol{f} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2^{-20}}} = \mathbf{1,048,576}\ \boldsymbol{hz}$$

לכן אם נרצה את הערך 1 במוצא 50% מזמן מחזור הגל, נדרוש זמן השהיה של $0.5 * 10^{-3}sec$ ובכך נקבל את מספר המחזורים הנדרש: $CycleCounter = 0.5 * 10^{-3}/2^{-20} = 524.288$

מכיוון ולא ניתן לבצע חלק ממחזור השעון הבסיסי נעגל את מספר מחזורי השעון ונקבל כי עלינו לבצע השהיה במוצא של 524 מחזורי שעון.

מגישים

מעין שריג 206511776

עידו מאירוביץ 207180571